

Лабораторная работа

Задача 1: Определить адреса клиентов, заказывавших игры с доставкой.

1.1. Теоретический ход решения (Реляционная алгебра)

Для решения этой задачи необходимо последовательно выполнить следующие операции над исходными отношениями:

1. Выборка (σ): В первую очередь, из отношения З (ЗАКАЗ) необходимо отфильтровать (выбрать) только те кортежи (строки), у которых значение атрибута Получение равно «Доставка».
2. Соединение ($\bowtie$): Далее, результат предыдущей операции (отфильтрованная таблица заказов) необходимо соединить с отношением К (КЛИЕНТ) по общему атрибуту Ид_клиента. Это позволит сопоставить заказы с информацией о клиентах.
3. Проекция (π): Из результирующего отношения, полученного после соединения, необходимо выбрать (спроецировать) значения только одного атрибута — Адрес.

1.2. Практическая реализация (SQL-запрос)

Для выполнения данной логики в MySQL был составлен и выполнен следующий SQL-запрос:

```
USE lab_db;

SELECT
    К.Адрес
FROM
    Клиент AS К
JOIN
    Заказ AS З ON К.Ид_клиента = З.Ид_клиента
WHERE
    З.Получение = 'Доставка';
```

1.3. Результат выполнения

В результате выполнения запроса был получен следующий ответ:

ул. Васи Зайцева, 14-6

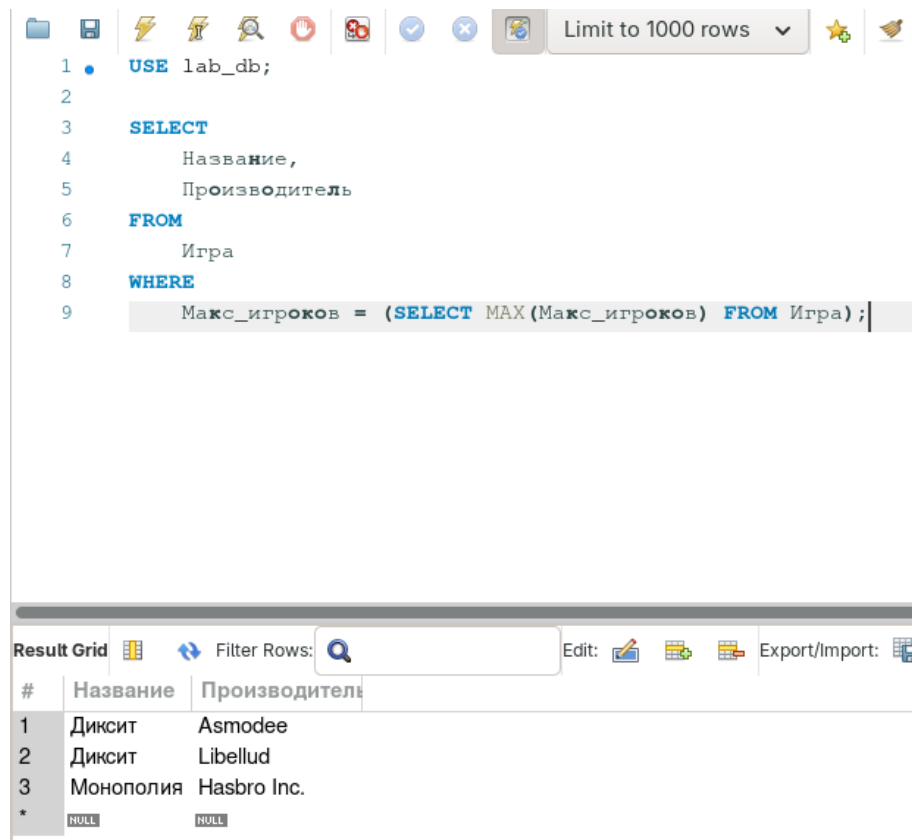
Задача 2: Определить название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.

2.1. Теоретический ход решения (Реляционная алгебра)

1. **Агрегация (Max):** Сначала в отношении **И (ИГРА)** необходимо найти максимальное значение в атрибуте Макс_игроков.
2. **Выборка (σ):** Затем, используя найденное максимальное значение, нужно выбрать из отношения **И (ИГРА)** все строки, у которых значение атрибута Макс_игроков равно этому максимуму.
3. **Проекция (π):** Из полученного набора строк необходимо спроецировать атрибуты Название и Производитель.

2.2. Практическая реализация (SQL-запрос)

Данная задача была решена с помощью следующего SQL-запроса с использованием подзапроса:



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, there is a toolbar with various icons and a dropdown menu set to "Limit to 1000 rows". Below the toolbar, the SQL query is displayed in a text editor:

```
1 USE lab_db;
2
3 SELECT
4     Название,
5     Производитель
6 FROM
7     Игра
8 WHERE
9     Макс_игроков = (SELECT MAX(Макс_игроков) FROM Игра);
```

Below the query editor, the "Result Grid" is visible, showing the results of the query. The grid has three columns: "#", "Название", and "Производитель". The results are as follows:

#	Название	Производитель
1	Диксит	Asmodee
2	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.
*	NULL	NULL

2.3. Результат выполнения

Результатом выполнения запроса стали три игры, подходящие под условие:

Диксит, Libellud

Диксит, Asmodee

Монополия, Hasbro Inc.

Задача 3: Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ.

3.1. Теоретический ход решения (Реляционная алгебра)

1. **Группировка и агрегация (γ):** Отношение **3 (ЗАКАЗ)** необходимо сгруппировать по атрибуту Таб_номер. Для каждой группы нужно посчитать количество заказов (например, с помощью агрегатной функции COUNT).
2. **Выборка (σ):** Из сгруппированных данных нужно выбрать ту группу (или группы), у которой итоговое количество заказов равно 1.
3. **Проекция (π):** Из результата выборки необходимо спроецировать атрибут Таб_номер.

3.2. Практическая реализация (SQL-запрос)

Для практической реализации был использован SQL-запрос с группировкой GROUP BY и условием на группу HAVING:

The screenshot shows a SQL query editor interface. The query is as follows:

```
1 USE lab_db;
2
3 SELECT
4     Таб_номер
5 FROM
6     Заказ
7 GROUP BY
8     Таб_номер
9 HAVING
10    COUNT (номер) = 1;
```

Below the query editor is the 'Result Grid' section. It includes a search bar labeled 'Filter Rows:' and buttons for 'Export' and 'Wrap Cell Content:'. The results are displayed in a table with two columns: '#' and 'Таб_номер'.

#	Таб_номер
1	C02

3.3. Результат выполнения

Выполнение запроса вернуло табельный номер одного сотрудника:

C02